

4. ω 的求法

(1) 弹簧振子: $\omega = \sqrt{k/m}$ 竖直弹簧振子? (2) 非弹簧振子?

例1: 一轻弹簧, 在下面悬挂一个质量为10kg的物体时, 弹簧的伸长量为0.49 m. 用这个弹簧和质量为8 kg的小球组成振动系统, 将小球由平衡位置向下拉0.1m后, 再给予向上的初速度0.5 m/s. 求: (1) 振动的周期; (2) 振动方程; (3) 小球在平衡位置上方为0.1m处时弹簧的弹力; (4) 小球从初始位置运动到平衡位置上方0.1 m处所需的最短时间.

解: 小球所受的合力为重力与弹力

确定平衡位置 $-kx_1 + mg = 0$

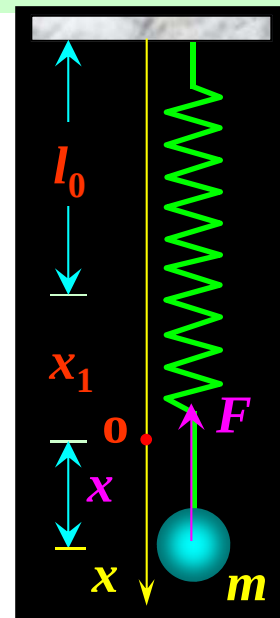
以向下为正 $F = f + mg = -k(x_1 + x) + mg$

$$F = -kx = ma$$

准弹性力

$$a = -\frac{k}{m}x$$

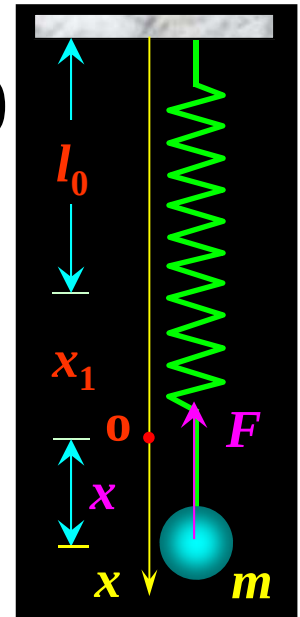
$$\omega^2$$



$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad \boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}} \quad k = \frac{mg}{\Delta x} = \frac{10 \times 9.8}{0.49} = 200 \text{ (N/m)}$$

(1) 振动的周期 $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{8}{200}} = \frac{2\pi}{5} \text{ (s)}$

(2) 振动方程 设振动方程为: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$



初始条件: $x_0 = 0.1 \text{ (m)}, v_0 = -0.5 \text{ (m/s)}$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = 5 \text{ (rad/s)}$

振幅 $A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \sqrt{0.1^2 + \frac{(-0.5)^2}{5^2}} = \sqrt{2} \times 10^{-1} \text{ (m)}$

初相 φ (a) 方法一, 直接代入 $\tan \varphi$ 的计算公式求解

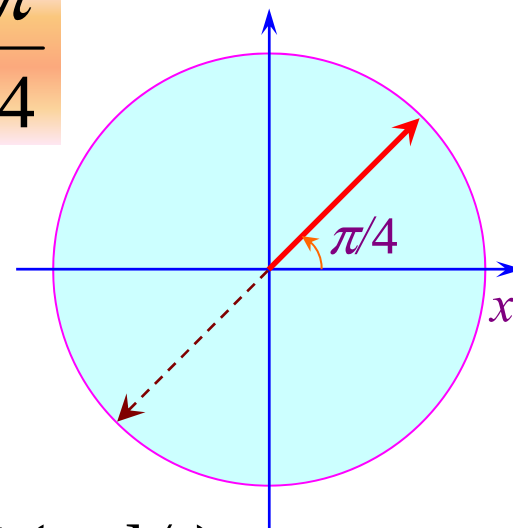
$$\tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0} = -\frac{-0.5}{5 \times 0.1} = 1 \quad \varphi = \frac{\pi}{4} \quad \text{或} \quad \varphi = \frac{5\pi}{4}$$

$x_0 = 0.1 \text{ (m)} > 0$, $v_0 = -0.5 \text{ (m/s)} < 0$,
初始时刻在旋转矢量图的第I象限

$$\varphi = \frac{\pi}{4}$$

振动方程: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$= \sqrt{2} \times 10^{-1} \cos(5t + \frac{\pi}{4}) \text{ (SI)}$$



(b) 方法二, 用振动方程求解

初始条件: $x_0 = 0.1 \text{ (m)}$,
 $v_0 = -0.5 \text{ (m/s)}$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 5 \text{ (rad/s)}$$

$$x_0 = A \cos(\omega t + \varphi) \Big|_{t=0} = \sqrt{2} \times 10^{-1} \cos(5 \times 0 + \varphi) = 0.1 \text{ (m)}$$

$$\cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \varphi = \frac{\pi}{4} \quad \text{或} \quad \varphi = -\frac{\pi}{4}$$

$x_0 = 0.1 \text{ (m)} > 0$, $v_0 = -0.5 \text{ (m/s)} < 0$,
初始时刻在旋转矢量图的第I象限

$$\varphi = \frac{\pi}{4}$$

振动方程: $x = A \cos(\omega t + \varphi) = \sqrt{2} \times 10^{-1} \cos(5t + \frac{\pi}{4}) \text{ (SI)}_3$

(3) 小球在平衡位置上方为0.1 m处时弹簧的弹力

(a) 方法一, 通过振子质点的运动求解, 先求加速度

$$x = -0.1 \text{ m} \quad a = -\omega^2 x = -5^2 \times (-0.1) = 2.5 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

假设 f 为 x 正向 由牛顿第二定律 $F = f + mg = ma$

$$f = ma - mg = 8 \times (2.5 - 9.8) = -58.4 \text{ (N)} \quad \text{方向向上}$$

(b) 方法二, 通过弹簧求解 (胡克定律), 求弹簧的形变
平衡位置时弹簧的初始伸长量

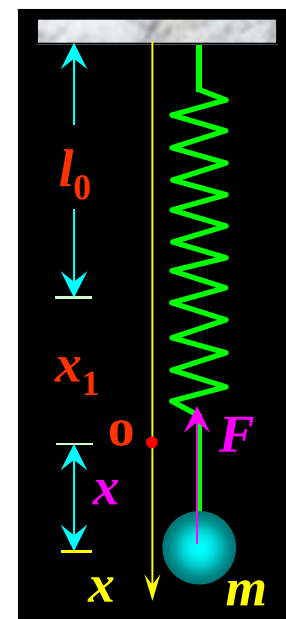
$$x_1 = \frac{mg}{k} = \frac{8 \times 9.8}{200} = 0.392 \text{ (m)}$$

弹簧总的伸长量

$$\Delta x = x_1 + x = 0.392 + (-0.1) = 0.292 \text{ (m)}$$

弹簧的弹力

$$f = -k\Delta x = -200 \times 0.292 = -58.4 \text{ (N)} \quad \text{方向向上}$$

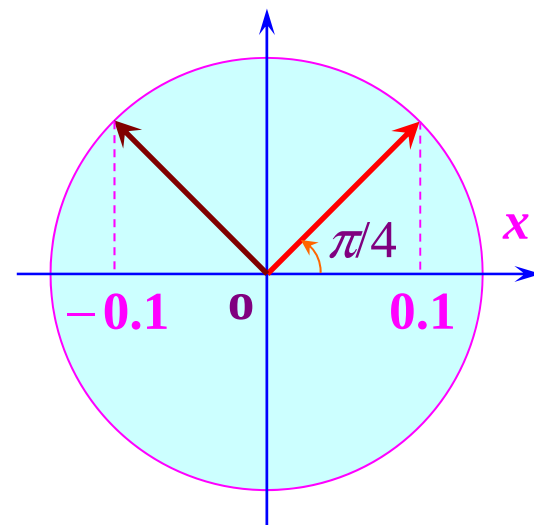


(4) 小球从初始位置运动到平衡位置上方0.1 m处所需的最短时间.

(a) 方法一, 由旋转矢量图求解 $\Delta\varphi = \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} = \Delta(\omega t + \varphi) = \omega\Delta t$$

$$\Delta t = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{2 \times 5} = \frac{\pi}{10} \text{ (s)}$$



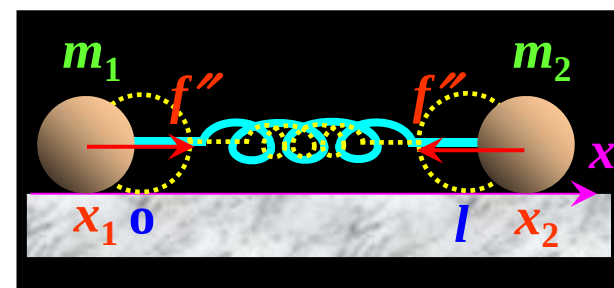
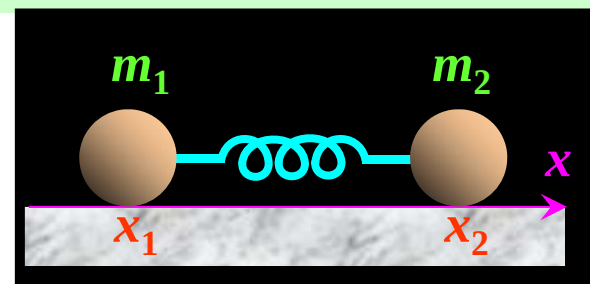
(b) 方法二, 由振动方程求解

$$x = \sqrt{2} \times 10^{-1} \cos(5t + \frac{\pi}{4}) = -0.1 \quad \cos(5t + \frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$5t + \frac{\pi}{4} = \pi \pm \frac{\pi}{4} \quad \text{由旋转矢量图} \quad 5t + \frac{\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4} \quad t = \frac{\pi}{10} \text{ (s)}$$

例2: 将质量为 m_1 和 m_2 的两个小球系于一劲度系数为 k 的轻弹簧两端, 并置于光滑的水平面上. 若 m_1 和 m_2 都不固定, 二者均在直线上振动, 求其振动频率.

解: 假设质点在 x 轴上运动, 向右为正向; 又设弹簧的原长为 l ; 若 m_1 和 m_2 都不固定时, 某时刻两质点的位置分别为 x_1 和 x_2 , 此时弹簧的长度为 $x_2 - x_1$, 其形变为:

$$x_2 - x_1 - l$$


$$m_1: k(x_2 - x_1 - l) = m_1 a_1 = m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2}$$

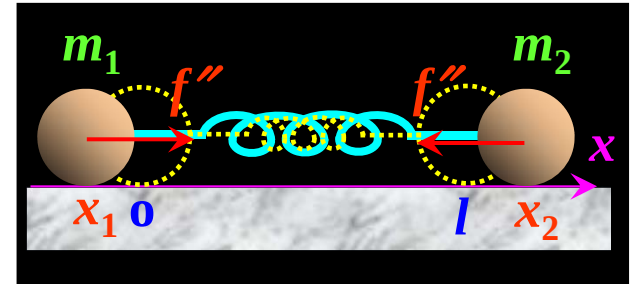
$$\frac{d^2 x_1}{dt^2} = \frac{k}{m_1} (x_2 - x_1 - l)$$

$$m_2: -k(x_2 - x_1 - l) = m_2 a_2 = m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x_2}{dt^2} = -\frac{k}{m_2} (x_2 - x_1 - l)$$

$$\frac{d^2 x_2}{dt^2} - \frac{d^2 x_1}{dt^2} = \frac{d^2 (x_2 - x_1)}{dt^2} = \frac{d^2 (x_2 - x_1 - l)}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 (x_2 - x_1 - l)}{dt^2} = -\left(\frac{k}{m_1} + \frac{k}{m_2}\right)(x_2 - x_1 - l)$$



令 $x = x_2 - x_1 - l$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\left(\frac{k}{m_1} + \frac{k}{m_2}\right)x = -k\left(\frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2}\right)x$$

ω^2

$$\omega = \sqrt{\frac{k(m_1 + m_2)}{m_1 m_2}} \quad \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k(m_1 + m_2)}{m_1 m_2}}$$

思考题：系统质心的运动及如何利用质心运动的特点求解

(2) 非弹簧振子：

例3: 水面上浮沉的木块可看作简谐振动吗? 如果是, 振动周期为多少? 假设木块的底面积为 S , 水的密度为 $\rho_{\text{水}}$.

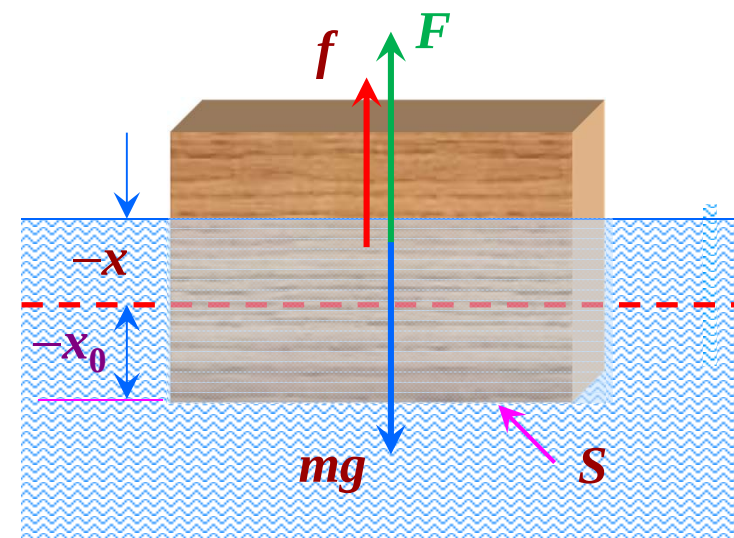
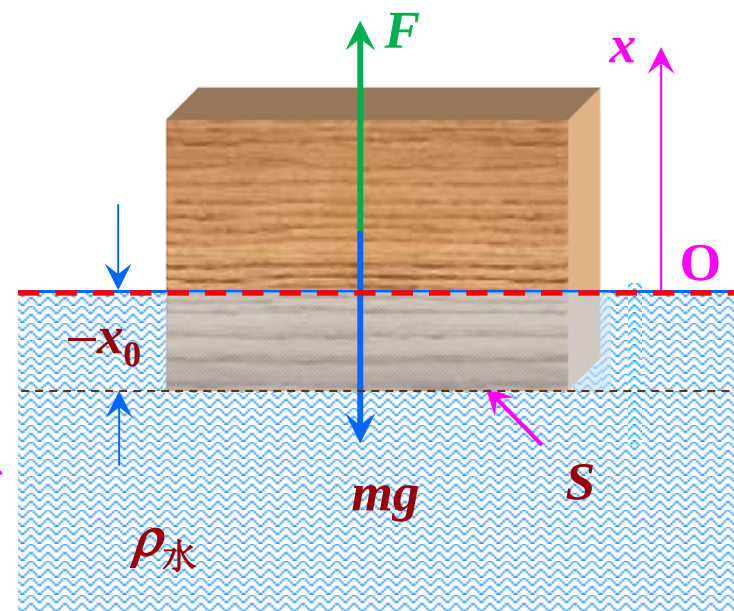
解: 以向上为正. 木块在平衡位置时, 木块在水下的部分为 $-x_0$, 所受浮力与重力相等

$$mg = \rho_{\text{水}} g S (-x_0)$$

当木块偏离平衡位置距离为 x 时, 所受浮力与重力之差为:

$$f = F - mg$$

$$= \rho_{\text{水}} g S [-(x_0 + x)] - mg = -\rho_{\text{水}} g S x$$

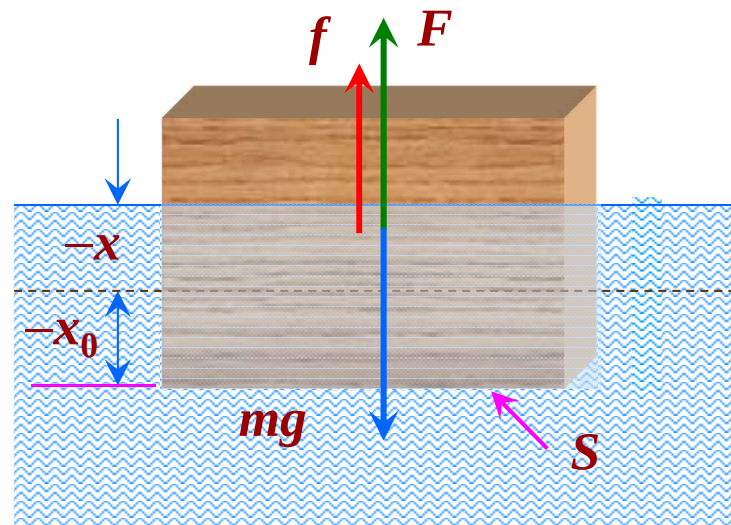


此力相当于弹性系数 k 为 $\rho_{\text{水}}Sg$ 的准弹性力,木块受一相当于弹性回复力的作用,因而是简谐振动.

$$f = -\rho_{\text{水}}gSx = ma$$

$$\omega^2 = \frac{\rho_{\text{水}}gS}{m}$$

$$a = -\frac{\rho_{\text{水}}gS}{m}x$$



它的加速度和位移成正比,但方向相反,故为简谐振动.

其振动角频率和周期分别为:

$$\omega = \sqrt{\frac{\rho_{\text{水}}gS}{m}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{\rho_{\text{水}}gS}}$$



二、简谐振动的能量

设某时刻弹簧振子物体的位移为 x , 速度为 v

简谐振动的弹性势能 $E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$

简谐振动的动能 $E_k = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$

$$\omega^2 = k/m$$

$$= \frac{1}{2} kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

谐振动的总机械能为:

$$E = \frac{1}{2} kx^2 + \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} kA^2$$

谐振动系统机械能守恒

注意势能零点在平衡位置.

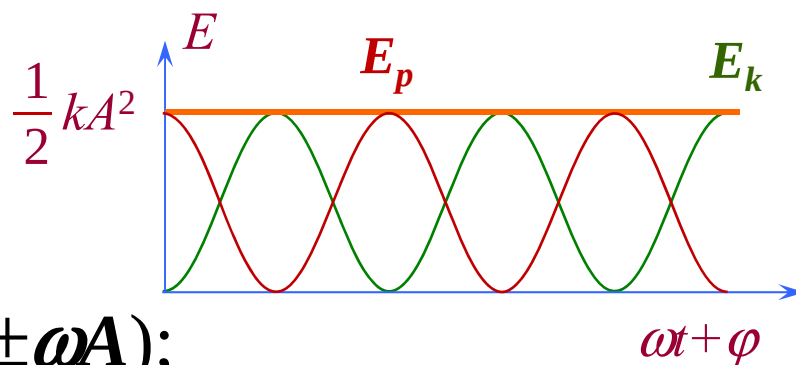
$$x^2 + \frac{m}{k} v^2 = x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} = A^2$$

$$A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$$

任意时刻
都成立

讨论

弹簧振子的 能量曲线图:



(1) 物体位于平衡位置时:

(a) 加速度为0, 速度最大($v = \pm \omega A$);

(b) 势能为零, 动能最大;

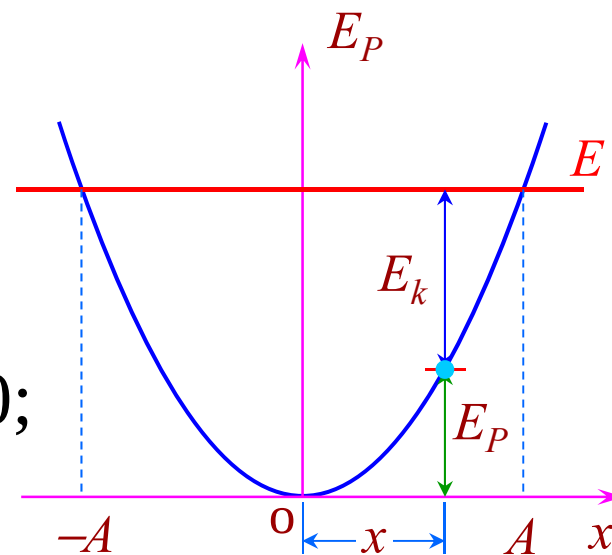
(c) 物体通过平衡位置后, 动能逐渐减小, 势能逐渐增大.

(2) 物体位于最大位移处:

(a) 加速度最大($a = \pm \omega^2 A$), 速度为0;

(b) 动能为零, 势能最大;

(c) 物体通过最大位移处后, 动能逐渐增大, 势能逐渐减小.



(3) 物体在周而复始的运动中, **总能量保持不变.**



动能和势能变化的频率是振动频率的两倍.

例：一劲度系数为 k 轻弹簧，在下面悬挂一个质量为 M 的物体，在物体的底部吸附一个质量为 m 的小物体，系统以振幅 A_0 上下振动。若当两个物体**从上向下运动**恰好经过平衡位置时，小物体 m 脱落，求此后物体 M 的振动方程。

解：(1) 角频率

小物体 m 脱落前系统的振动角频率

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M+m}}$$

小物体 m 脱落后系统的振动角频率

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{M}}$$

(2) 振动初始条件分析

小物体 m 脱落前系统的平衡位置 O'

$$x_{01} = \frac{(M+m)g}{k}$$

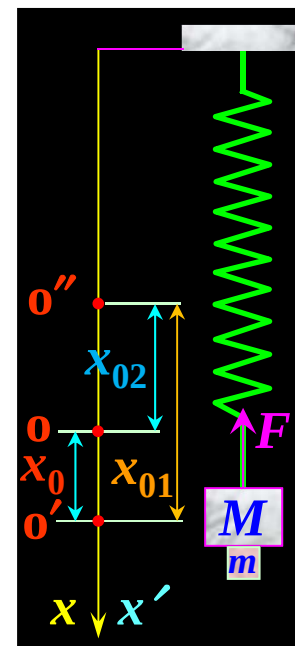
小物体 m 脱落后系统的平衡位置 O

$$x_{02} = \frac{Mg}{k}$$

$$\text{平衡位置移动 } \Delta x_0 = x_{02} - x_{01} = -\frac{mg}{k}$$

负号表示平衡位置向上移动，故新平衡点在原平衡点的上方，故**新振动的初始位移**为

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$



新振动的初速度为原振动最大速度, 即

$$v_0 = \omega_0 A_0$$

(3) 初相位 φ 和振幅 A

设小物体 m 脱落时 $t=0$, 新振动的振动方程为

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M+m}}$$

(a) 振动的初相位 φ

$$\tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0} = -\frac{\omega_0 A_0}{\omega \cdot mg/k} = -\frac{kA_0}{mg} \sqrt{\frac{M}{M+m}}$$

$$\varphi = \tan^{-1} \left(-\frac{kA_0}{mg} \sqrt{\frac{M}{M+m}} \right) \text{ 或 } \varphi = \tan^{-1} \left(-\frac{kA_0}{mg} \sqrt{\frac{M}{M+m}} \right) + \pi$$

$x_0 > 0, v_0 > 0$, 故 φ 位于旋转
矢量图的第IV象限

$$\varphi = \tan^{-1} \left(-\frac{kA_0}{mg} \sqrt{\frac{M}{M+m}} \right)$$

(b) 振动的振幅A

(i) 方法一, 利用振幅公式

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{(\omega_0 A_0)^2}{\omega^2}} = \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{M}{M+m} A_0^2}$$

(ii) 方法二, 利用简谐振动的机械能守恒

$$\frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} k x_0^2 + \frac{1}{2} M v_0^2 = \frac{1}{2} k \left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{1}{2} M \omega_0^2 A_0^2$$

简谐振
动的总
机械能

简谐振
动的
势能

简谐振
动的
动能

$$A = \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{M}{M+m} A_0^2}$$

此处简谐振动的势能即为准弹性力的势能

注意简谐振动势能零点的位置。

(iii) 方法三, 利用机械能守恒

$$\frac{1}{2}k(A+x_{02})^2 = \frac{1}{2}k(x_0+x_{02})^2 + Mg(A-x_0) + \frac{1}{2}Mv_0^2$$

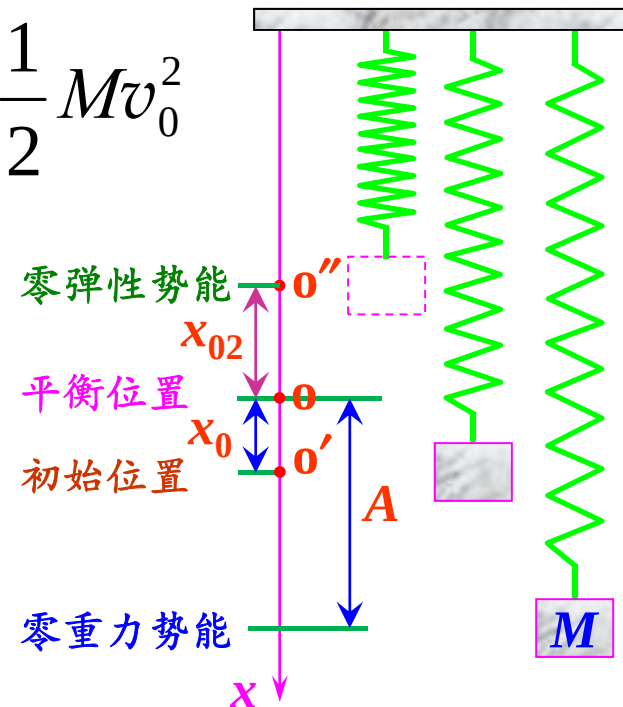
$$x_{02} = \frac{Mg}{k} \Rightarrow \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}kx_0^2 + \frac{1}{2}Mv_0^2$$

$$\Rightarrow A = \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{M}{M+m}A_0^2}$$

(4) 振动方程

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$= \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{M}{M+m}A_0^2} \cos\left[\sqrt{\frac{k}{M}}t + \tan^{-1}\left(-\frac{kA_0}{mg}\sqrt{\frac{M}{M+m}}\right)\right]$$



初始位置

最大位移处

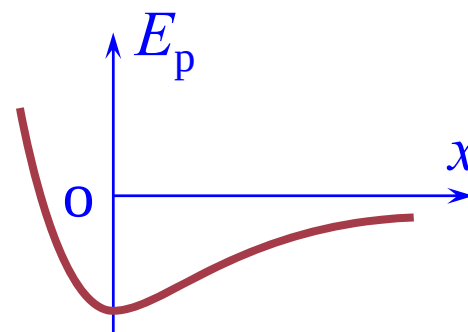
§ 5.3 稳定平衡位置附近的运动

一. 稳定平衡位置附近运动的特点

除弹簧振子外, 在没有摩擦阻力的情况下, 物体在稳定平衡位置附近的微小振动均可近似地看作简谐振动, 称为自由振动或固有振动、无阻尼振动.

如钟摆的摆动、晶体中各原子在固定位置附近的振动、小磁针在某指向附近微小的颤动等.

证明: 将势能曲线坐标平移, 使曲线上 $x=0$ 处为稳定平衡点(极小值处), 即为平衡位置.



$x=0$ 处为稳定平衡点的条件: 即势能函数极小值的条件

势能函数在 $x=0$ 点处的 (1) 一阶导数: $\left(\frac{dE_p}{dx}\right)_{x=0} = 0$

(2) 二阶导数: $\left(\frac{d^2E_p}{dx^2}\right)_{x=0} = K > 0$ K 是正数

将势能函数 $E_p(x)$ 在 $x=0$ 附近用泰勒级数展开

$$E_p(x) = E_p(0) + \left(\frac{dE_p}{dx}\right)_{x=0}x + \frac{1}{2!}\left(\frac{d^2E_p}{dx^2}\right)_{x=0}x^2 + \frac{1}{3!}\left(\frac{d^3E_p}{dx^3}\right)_{x=0}x^3 + \dots$$

$$F(x) = -\nabla E_p = -\frac{dE_p}{dx}$$

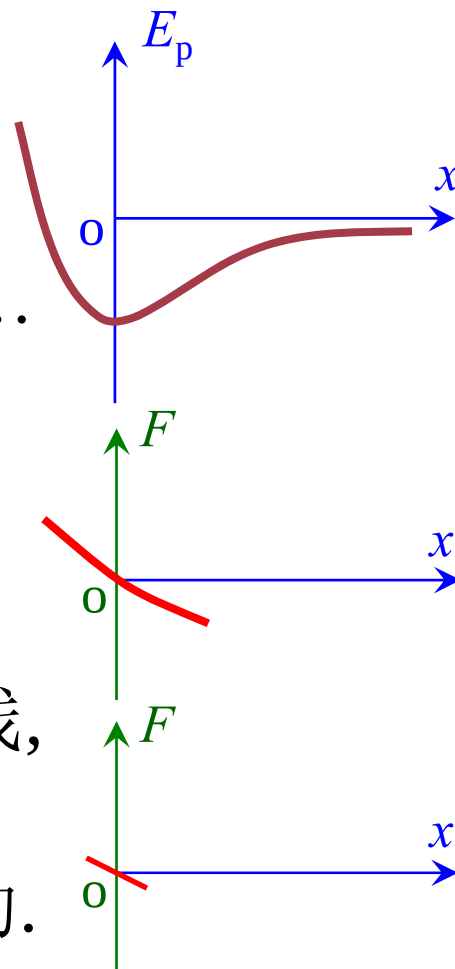
$$= -\left(\frac{dE_p}{dx}\right)_{x=0} - \left(\frac{d^2E_p}{dx^2}\right)_{x=0}x - \frac{1}{2!}\left(\frac{d^3E_p}{dx^3}\right)_{x=0}x^2 - \dots$$

由 $\left(\frac{dE_p}{dx}\right)_{x=0} = 0$ 和 $\left(\frac{d^2E_p}{dx^2}\right)_{x=0} = K > 0$

(1) 忽略高阶小量, $F(x) \approx -Kx$, 近似为一直线,

(2) $K > 0$ 近似为简谐振动,

当 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x) = -Kx$, 即物体作简谐振动.



二、稳定平衡位置附近简谐振动的实例

1. 复摆(物理摆)

一个可绕水平轴摆动的刚体构成的物理摆. 选如图O为支点, 则

$$M = -l_C mg \sin \theta$$

$$J = J_C + ml_C^2$$

根据转动定律: $M = J\beta = J \frac{d^2\theta}{dt^2}$

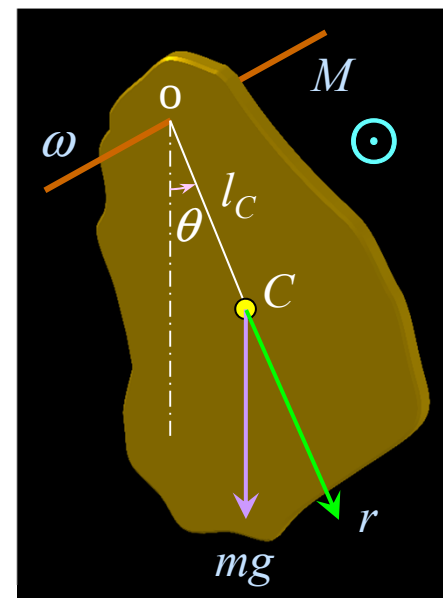
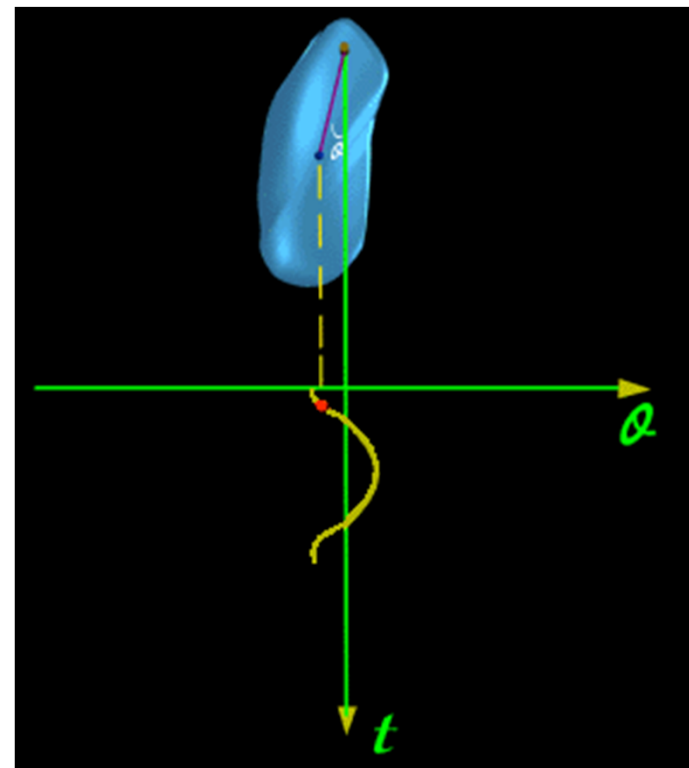
$$\text{即: } \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgl_C}{J} \sin \theta = 0$$

$$\beta = -\frac{mgl_C}{J} \sin \theta \quad \text{非简谐振动}$$

当 θ 很小时 $\sin \theta \approx \theta$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgl_C}{J} \theta = 0 \quad \text{或: } \beta = -\frac{mgl_C}{J} \theta$$

刚体的定轴转动是简谐振动



其中:

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl_c}{J}}$$

振动方程: $\theta = \Theta \cos(\omega t + \varphi)$

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = -\omega\Theta \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\beta = \frac{d\Omega}{dt} = -\omega^2\Theta \cos(\omega t + \varphi)$$

利用初始条件 θ_0 和 Ω_0 可求出 Θ 和 φ

2. 单摆

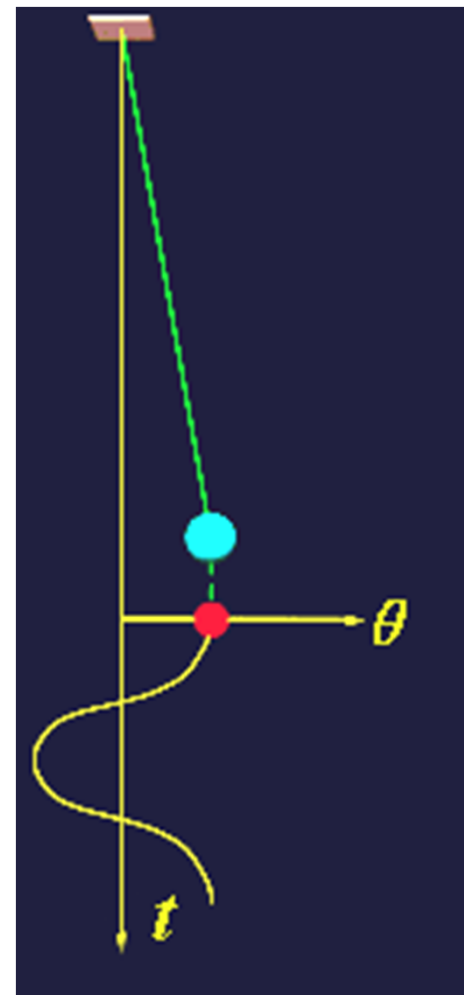
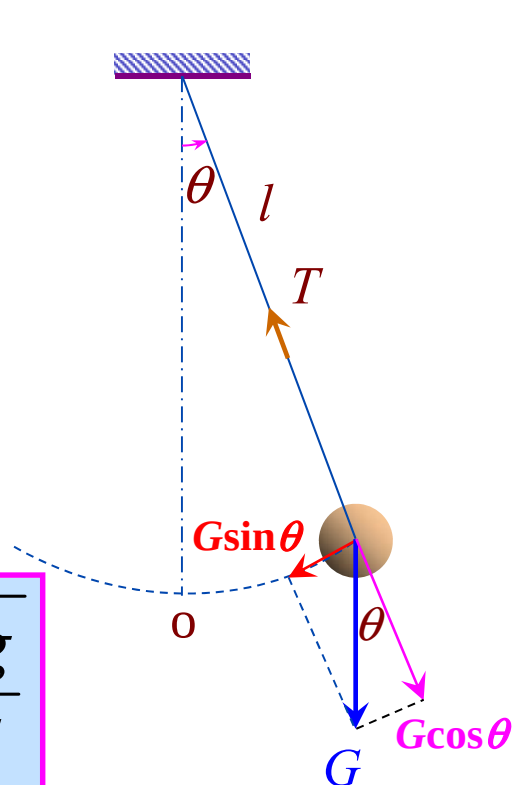
对于单摆, $J = ml^2$

代入 ω 即可得
单摆的表达式.

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl_c}{J}} = \sqrt{\frac{mgl}{ml^2}} = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

可得振动方程为

$$\theta = \Theta \cos(\omega t + \varphi)$$



3. 扭摆

扭转力矩和运动方程分别为:

$$M = -k\theta$$

$$M = J\beta = J \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

由以上两式可得:

$$\beta = \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{k}{J}\theta$$

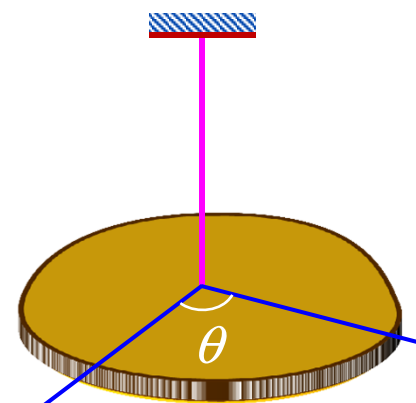
可知其振动的角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{J}}$$

扭摆的周期为:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{k}}$$

已知 k , 再测得 T 可决定转动惯量.



例：质量为 M 的平板，放在质量为 m ,半径为 r 的两个薄壁圆筒上，两端各以劲度系数为 k 的相同弹簧固定，圆筒相对于平板和地面只有滚动而没有滑动。若将平板略微引离平衡位置后释放，问此系统是否为简谐振动？若是，周期为多少？

解： 平板平动
圆筒纯滚动
质心
质心轴

$$2f_1 - 2kx = Ma$$

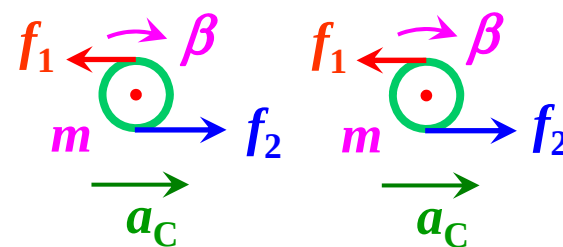
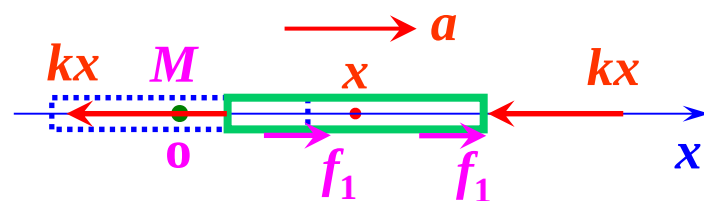
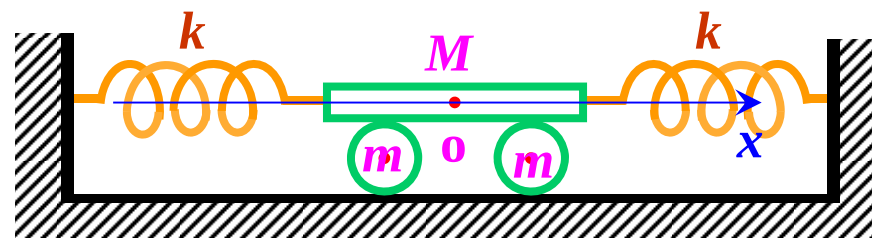
$$f_2 - f_1 = ma_C$$

$$-f_2r - f_1r = J_C\beta$$

$$a_C = \beta r \quad \text{或: } 0 = a_C + (-\beta r)$$

$$a = a_C + \beta r = 2\beta r = 2a_C$$

$$J_C = mr^2$$



$$f_2=0 \quad f_1=-ma/2 \quad \text{代入第一式} \quad 2(-ma/2)-2kx=Ma$$

$$(M+m)a=-2kx$$

$$a = -\frac{2k}{M+m}x$$

简谐振动

$$\omega^2$$

$$\omega^2 = \frac{2k}{M+m} \quad \omega = \sqrt{\frac{2k}{M+m}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{M+m}{2k}}$$

方法二：

平板平动

圆筒纯滚动

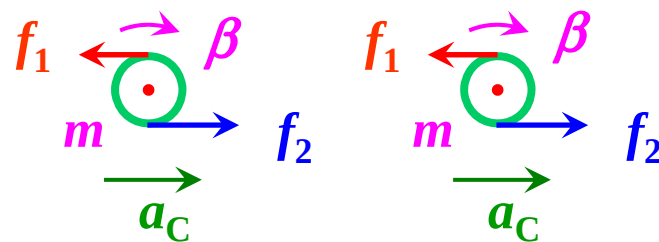
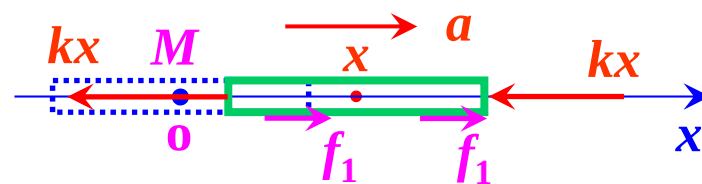
瞬时轴

$$2f_1-2kx=Ma$$

$$-f_1 2r = J\beta$$

$$a=2\beta r$$

$$J=J_C+mr^2=2mr^2$$



$$f_1=-ma/2$$